Lezione 3: Combinazioni

Today

Composizione del panino 🍔

- **Problema**: scegliere un pane, una carne e due salse scelte tra tre, contando le scelte **a meno dell'ordine** (cioè senza distinguere ketchup+maionese da maionese+ketchup).
- **Pane e carne**: ognuno ha 3 opzioni, quindi per il pane 3 possibilità e per la carne 3 possibilità (principio moltiplicativo).
- **Salse (scegliere 2 su 3 senza ordine)**: contando l'ordine si avrebbe 3 possibilità per la prima salsa e 2 per la seconda, dunque $3 \cdot 2 = 6$ coppie ordinate. Poiché ogni coppia ordinata ha la sua coppia inversa che vogliamo identificare come la stessa scelta, dividiamo per 2 e otteniamo $6/2 = 3$ coppie non ordinate.
- **Risultato totale**: 3 (pane) $\times 3$ (carne) $\times 3$ (coppie di salse non ordinate) $= 27$ (cioè 3^3).

Principio della simmetria e "regola del pastore" 🐑

- **Idea generale**: se un conteggio tiene conto dell'ordine ma la situazione richiede di ignorarlo, si ottiene il risultato corretto dividendo per il numero di permutazioni che lasciano invariata la scelta.
- **Motivazione pratica**: si conta "qualcosa di più" (tutte le disposizioni ordinate) e poi si elimina la sovrabbondanza dovuta alla simmetria (permutazioni) dividendo per $k!$ quando si scelgono k elementi.

Esempio: targhe con due lettere in 4 posizioni 🚗

- **Inserire una P e una R** (due lettere distinte) in 4 posizioni:
  - Conteggio che tiene conto dell'ordine: 4 posizioni per la prima lettera $\times 3$ per la seconda $= 4 \cdot 3 = 12$.
  - Se si vuole ignorare l'ordine (P+R = R+P), dividere per 2 (cioè per $2!$): $12/2 = 6$.

- **Inserire due volte la stessa lettera P**:
  - Lo stesso ragionamento mostra che ogni coppia di posizioni è contata due volte nell'ordine opposto, quindi ancora $4 \cdot 3/2 = 6$ possibili targhe con due P (cioè scegliere 2 posizioni fra 4).

Sottoinsiemi di 3 elementi da 4 (ABC D) 🔢

- **Disposizioni ordinate (triplette ordinate)**: $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$.
- **Ogni sottoinsieme di 3 elementi** (ad es. {A,B,C}) corrisponde a tutte le permutazioni delle tre lettere, cioè $3! = 6$ ordini differenti che rappresentano la stessa combinazione non ordinata.
- **Numero di sottoinsiemi di cardinalità 3**: $24/6 = 4$. Le quattro combinazioni sono {A,B,C}, {A,B,D}, {A,C,D}, {B,C,D}.

Formula generale per le combinazioni semplici (scegliere k elementi tra n) 📊

- **Definizione**: le **combinazioni semplici** di ordine k su n sono i sottoinsiemi di cardinalità k (non tengono conto dell'ordine).
- **Relazione con le disposizioni ordinate**: si parte dal numero delle disposizioni semplici $P(n,k)$ (che tengono conto dell'ordine) e si divide per $k!$ (le permutazioni dei k elementi).
- **Formule**:
  - $P(n,k) = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$
  - $C(n,k) = \frac{P(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

- **Notazione alternativa**: C_n^k o $\binom{n}{k}$.

Esempi di calcolo

Esempio	Calcolo	Risultato
Salse: scegliere 2 su 3	$C(3,2) = \frac{3!}{2!\,1!} = \frac{6}{2} = 3$	3
Targa: scegliere 2 posizioni su 4	$C(4,2) = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{24}{4} = 6$	6
Sottoinsiemi di 3 su 4	$C(4,3) = \frac{4!}{3!\,1!} = \frac{24}{6} = 4$	4
Esempio generico 5 su 3	$C(5,3) = \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{120}{12} = 10$	10

Terminologia chiave

- **Disposizioni semplici**: conteggi che tengono conto dell'ordine (es. $P(n,k)$).
- **Combinazioni semplici**: conteggi che non tengono conto dell'ordine (es. $C(n,k)$).
- **Permutazioni**: riordini degli stessi elementi; il numero di permutazioni di k elementi è $k!$.

Applicazione pratica (regola da ricordare)

- Per passare dalle disposizioni ordinate alle combinazioni non ordinate: calcola $n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)$ e poi dividi per $k!$. Questo rimuove la sovrapposizione dovuta alle permutazioni degli elementi selezionati.